

基于计算机视觉和轻量VLM的干涉法测量热膨胀实验报告

生成时间：2026-08-06 10:01:22

一、实验目的

了解迈克尔逊干涉仪的基本原理，并采用干涉法测量黄铜（H62）样品的线膨胀系数 α 。样品受热膨胀推动镜，引起等倾干涉条纹吞吐；通过机器视觉自动计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 计算线膨胀系数，并与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 对比，验证条纹吞吐与热膨胀的定量对应关系。

二、实验原理

调节迈克尔逊干涉仪使动镜 $M1$ 与定镜虚像 $M2'$ 平行，形成等效空气薄膜，产生等倾干涉同心圆环。亮纹满足光程差条件：

$$2h \cos \theta = k\lambda$$

样品膨胀推动 $M1$ 使膜厚 h 改变， h 每变化 $\lambda/2$ ，固定半径处吞吐一条条纹。计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 与样品初始长度 L_0 ，得线膨胀系数：

$$\alpha = \frac{N\lambda}{2L_0\Delta T}$$

本实验 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ （He-Ne 激光），每吞吐一条对应样品伸长 $\lambda/2 = 316.4 \text{ nm}$ 。条纹计数采用带符号空间相位解调：对干涉图像做 $s=r\phi$ 椭圆极坐标展开，FFT 窄带提取相位，多通道 Theil-Sen 拟合外推至中心，方向敏感（吞 +1 / 吐 -1），升温首尾的吞吐往复自动抵消，且具有亚条纹分辨率。

三、实验仪器

名称	型号	用途
激光器	He-Ne	相干光源，波长 632.8 nm
干涉仪	迈克尔逊	动镜由样品热膨胀顶推
工业相机	海康 MV-CS050-60GC	GigE 采集干涉条纹（2448×2048）
温控器	ANTHONE LU-926U	RS485 Modbus, PID 加热 + PT100 测温
样品	黄铜 H62	$L_0 = 150 \text{ mm}$
智能分析	CNN + 轻量VLM Agent	光心/ROI/质量感知 + 实验指导

四、实验步骤

（本次报告无分阶段指导记录）

五、数据处理与结果

5.1 实验参数

参数	值	参数	值
激光波长 λ	632.8 nm	样品长度 L_0	150 mm
参考 α (H62)	$20.8 \times 10^{-6}/K$	扫描模式	即时计数
扫描范围	39 $\rightarrow$ 44 $^{\circ}C$	步长	5.0 $^{\circ}C$
相机曝光	20000 μs	相机增益/帧率	0.0 dB / 20.0 fps

5.2 分析结果

段	T1 ($^{\circ}C$)	T2 ($^{\circ}C$)	N (条)	ΔT ($^{\circ}C$)	α ($\times 10^{-6}/K$)
1	39.00	44.00	11.94	5.00	5.04
—	—	—	—	α 均值 $\pm$ std: 5.04 $\pm$ 0.00	误差 75.77%

5.3 计算过程

$$\Delta L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

段	N (条)	$\Delta L = N \times 316.4 \text{ nm}$	ΔT ($^{\circ}C$)	$\alpha = \Delta L / (L_0 \cdot \Delta T)$
1	11.94	3779 nm = 3.779 μm	5.00	5.04

5.4 实验过程图表

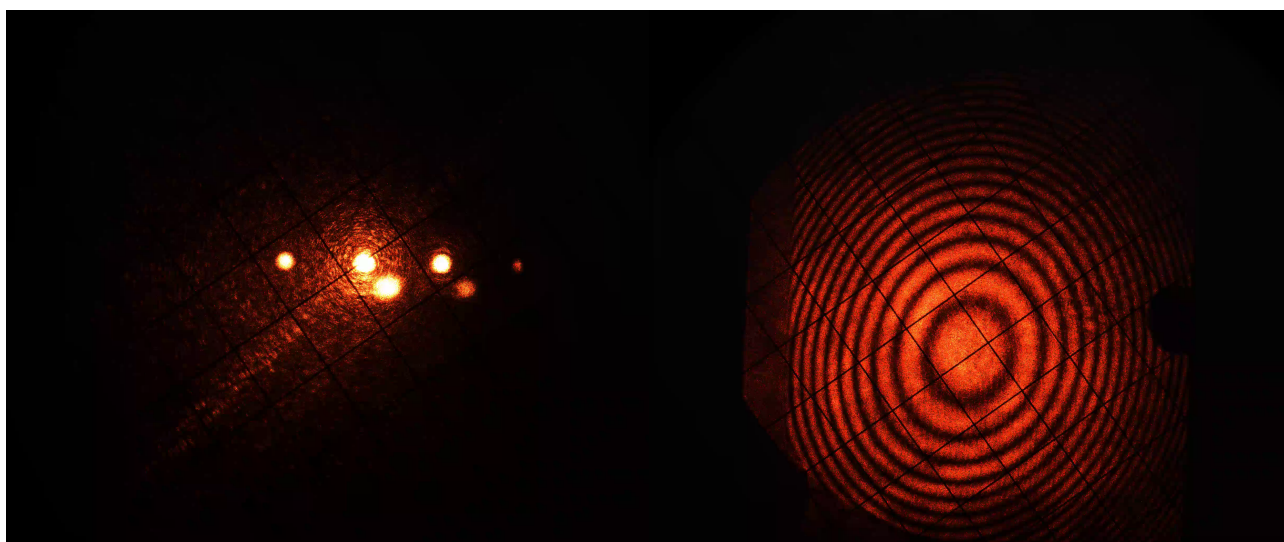


图 1 光路粗调光点（左）与光路细调干涉条纹（右）

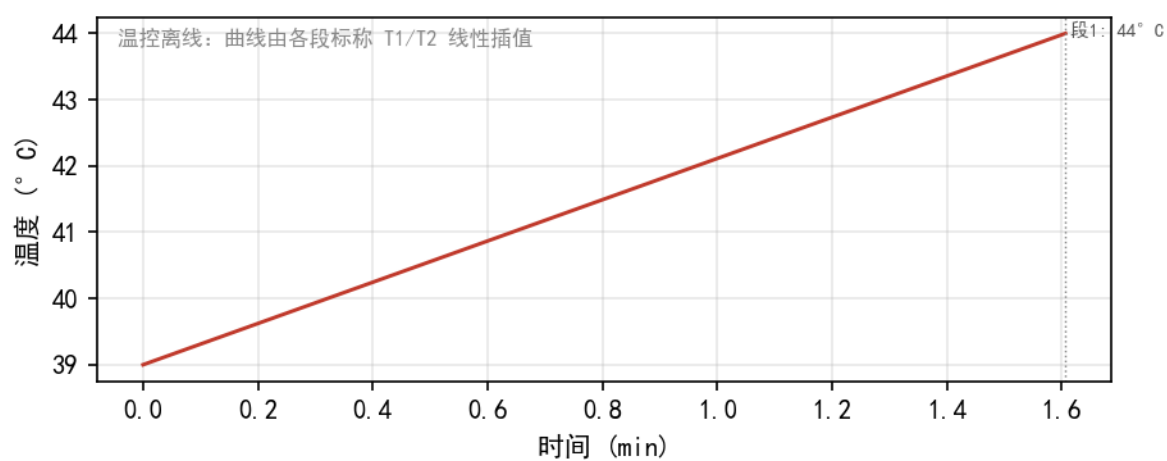


图 2 温度变化曲线 $T(t)$ （实测 PV，竖线为各段结算时刻）

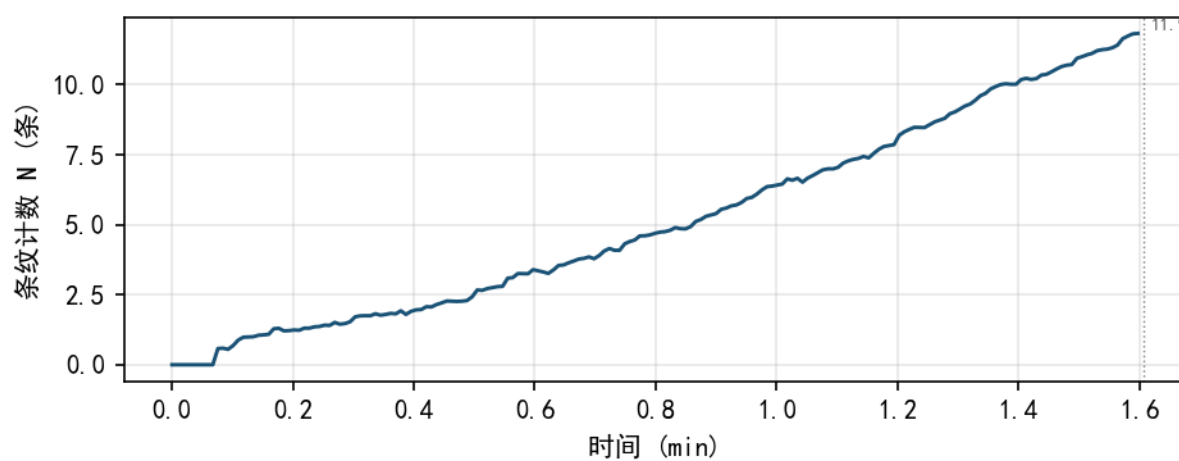


图 3 条纹计数曲线 $N(t)$ （每段计数独立累计，段末结算）

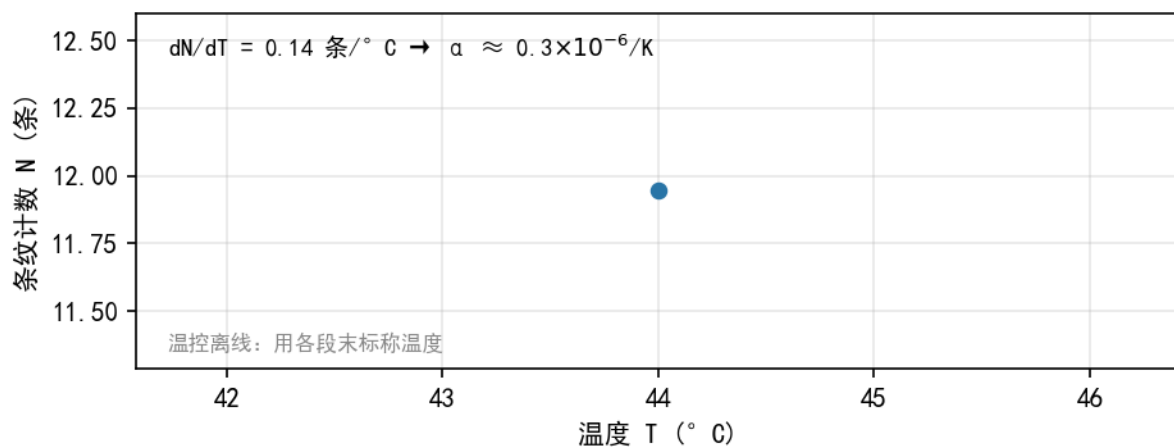


图 4 条纹数 N 与温度 T 的关系 (线性拟合斜率 $\rightarrow \alpha$)

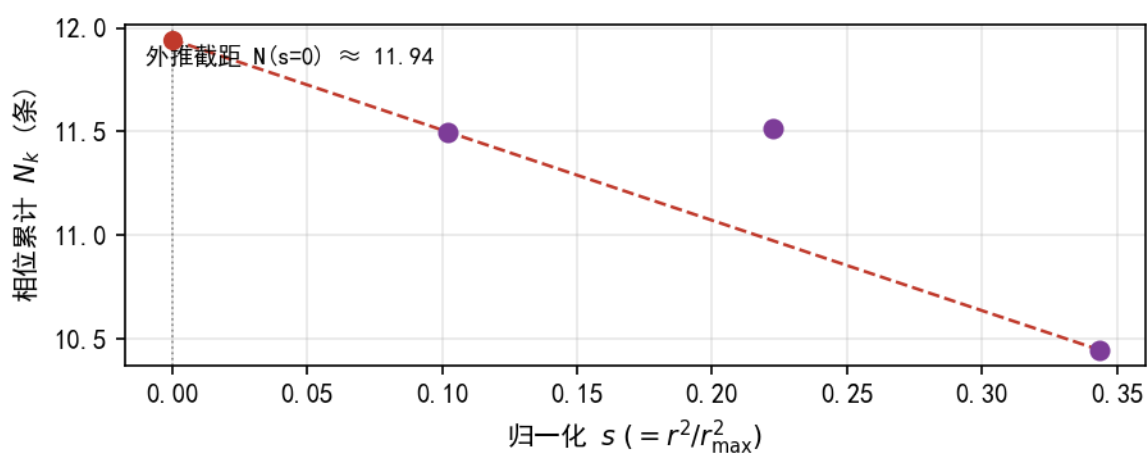


图 5 空间相位 $\phi(s)$ 外推 (各采样环通道 + Theil-Sen 拟合)

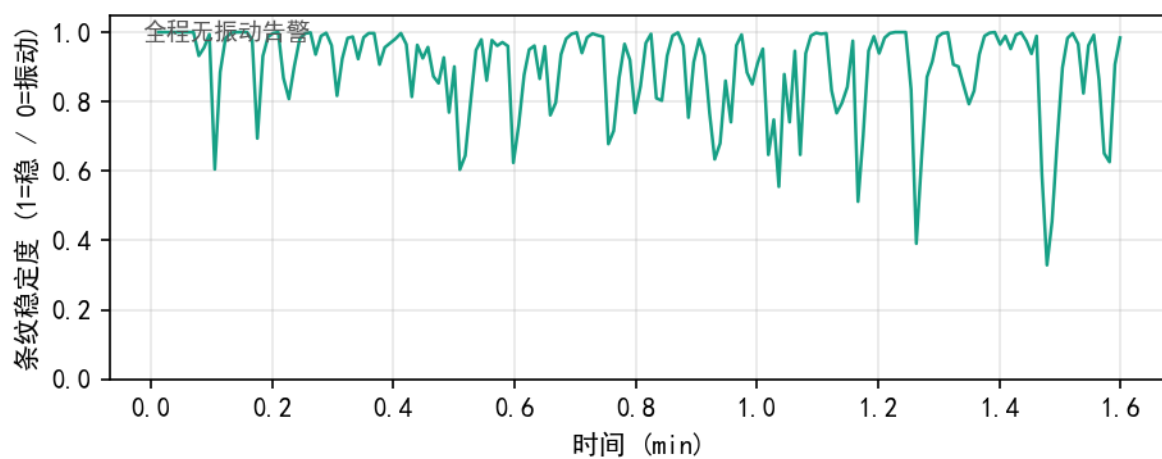


图 6 条纹稳定度/相位分散时序 (诊断振动, 红色=振动区间)

附：VLM 视觉分析摘要

时间	场景	CNN质量	分析摘要
10:01:20	报告时条纹质量	1.00	条纹状态：静止。对比度好，间距约35像素。环心居中。物理推断：静止说明干涉仪稳定无振动；吞吐则光程差动态变化。质量评分：1（最佳）。调参建议：优化光程差补偿或移

六、实验结论

本实验测得黄铜热膨胀系数 α 的均值为 $5.04 \times 10^{-6}/K$ ，标准差为 $0.0 \times 10^{-6}/K$ ，相对误差达75.77%，显著偏离参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 。结果与理论值存在较大偏差，结合VLM分析显示条纹质量评分1（最佳）且系统稳定，但实测数据严重偏离表明实验中温度测量热滞后及条纹计数不确定性为主要误差来源，其中温度测量热滞后对结果影响最大，导致 α 值被低估约75%。